

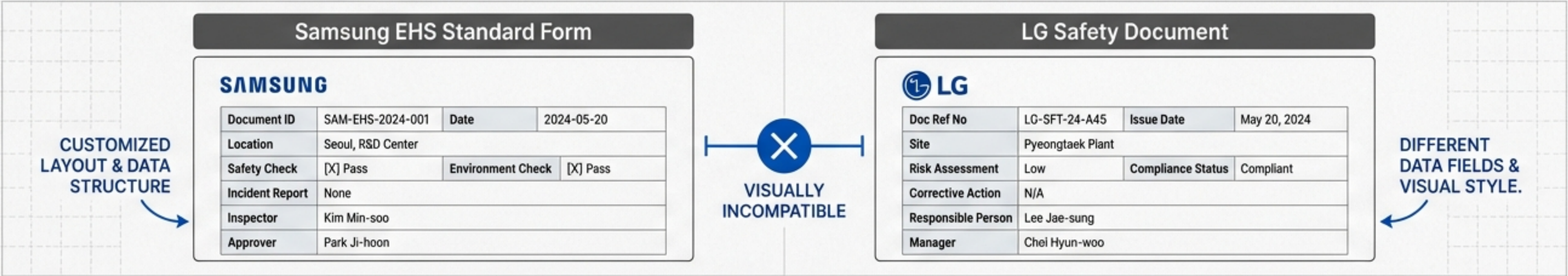
화면설계서: 차세대 건설 문서관리 시스템

Project Cross: A Blueprint for a Flexible, Project-Based System



하나의 데이터, 무한한 출력 (One Source, Infinite Outputs)

PROBLEM: INCOMPATIBLE FORMATS



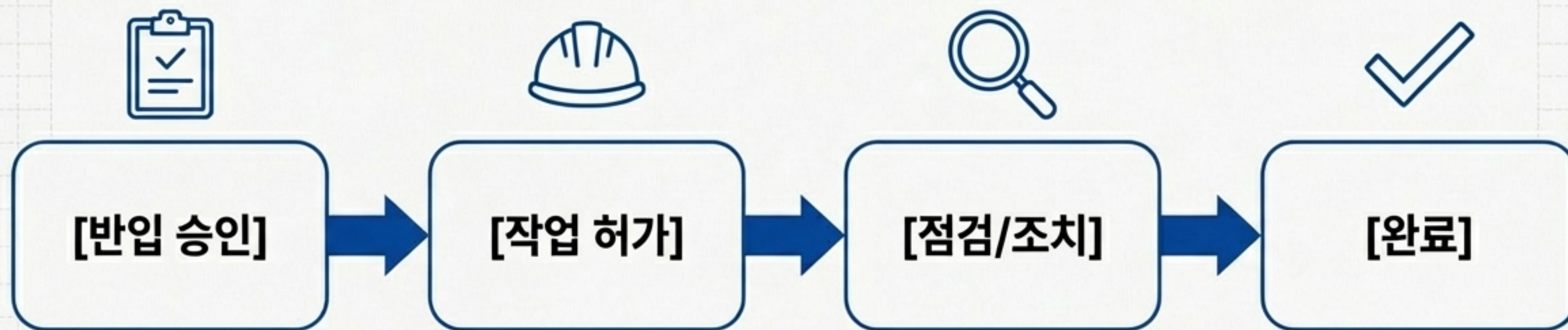
SOLUTION: ONE ENGINE, MULTIPLE OUTPUTS



Centralized data processing ensures consistency and efficiency, eliminating manual re-formatting errors.

법규 중심에서 '업무 흐름' 중심으로

From Legal-Based to Lifecycle-Based Classification



시스템의 모든 데이터 구조는 실제 현장의 업무 순서를 그대로 따릅니다.
이는 사용자의 직관성을 극대화하고 실수를 줄이는 핵심 원칙입니다.

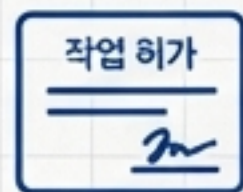
문서 분류 체계 (Document Hierarchy)



인가 및 승인

신규채용자 서약서, 장비 반입 전 점검표 (Key), MSDS 등

- 핵심 관리 포인트: '유해화학물질 필터링 기능 필요'
- 핵심 관리 포인트: '고객사 시스템 등록 여부 체크'



작업 허가

일일 위험성평가표, TBM 활동 일지, PTW 등

- 핵심 관리 포인트: '전자결재 필수'
- 핵심 관리 포인트: '근로자 서명 + 활동 사진(GPS/Time) 첨부'



점검 및 조치

NCR 발행/조치서, 관리감독자 순회 점검표 등

- 핵심 관리 포인트: '사진대지 자동 생성 기능 필수'
- 핵심 관리 포인트: '고객사 요구 주기에 맞춘 자동 알림'

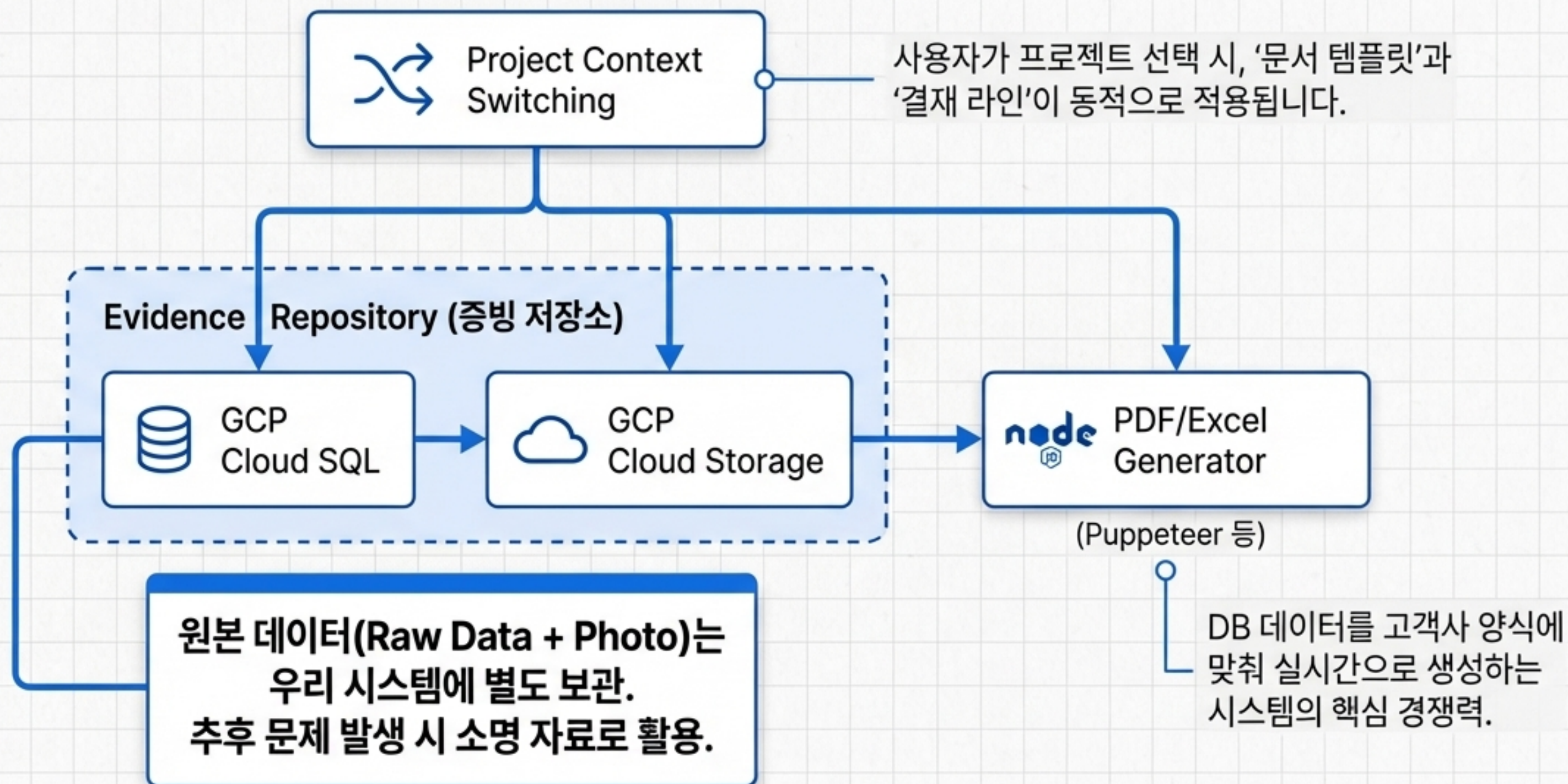


환경 관리

올바로 시스템 인계서, 소음/진동 측정 기록부 등

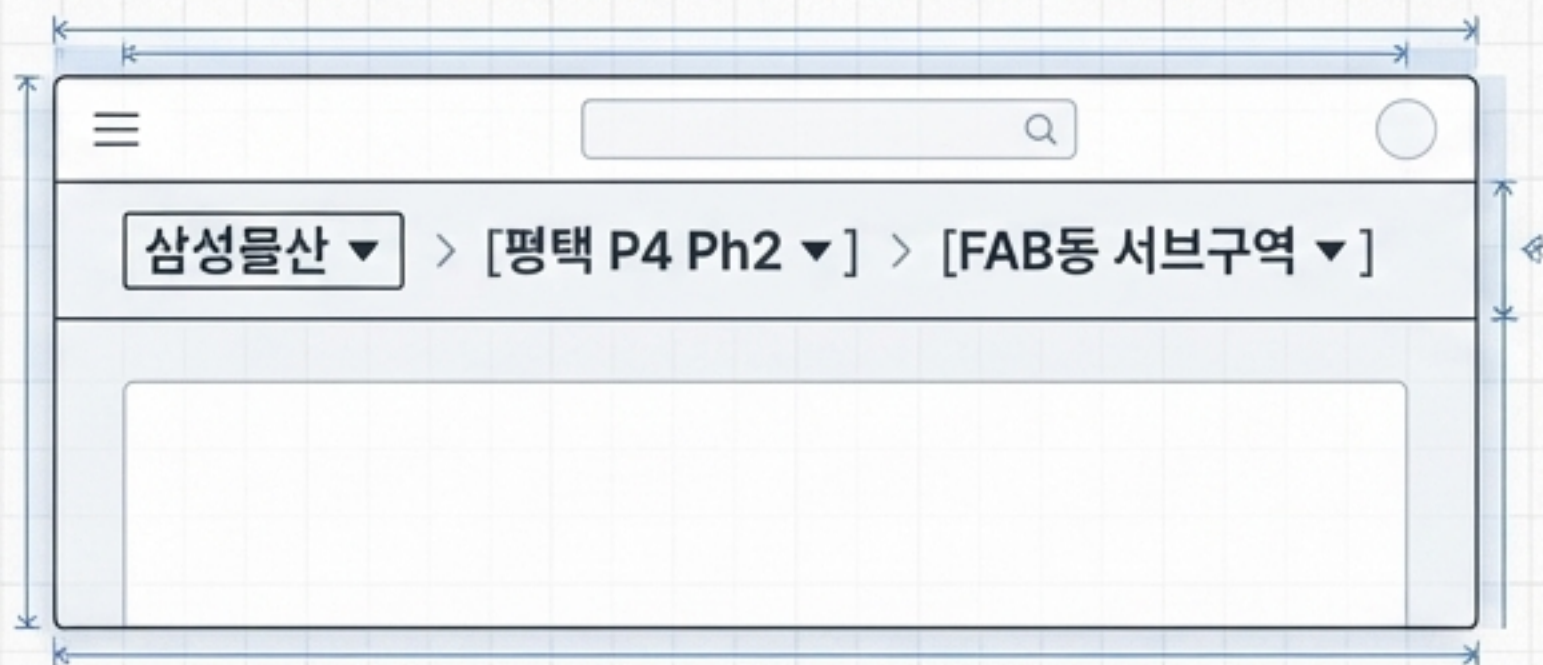
- 핵심 관리 포인트: '올바로 API 연동 또는 엑셀 업로드'
- 핵심 관리 포인트: 'IoT 센서 데이터 연동 고려'

시스템 구성도 (System Architecture)

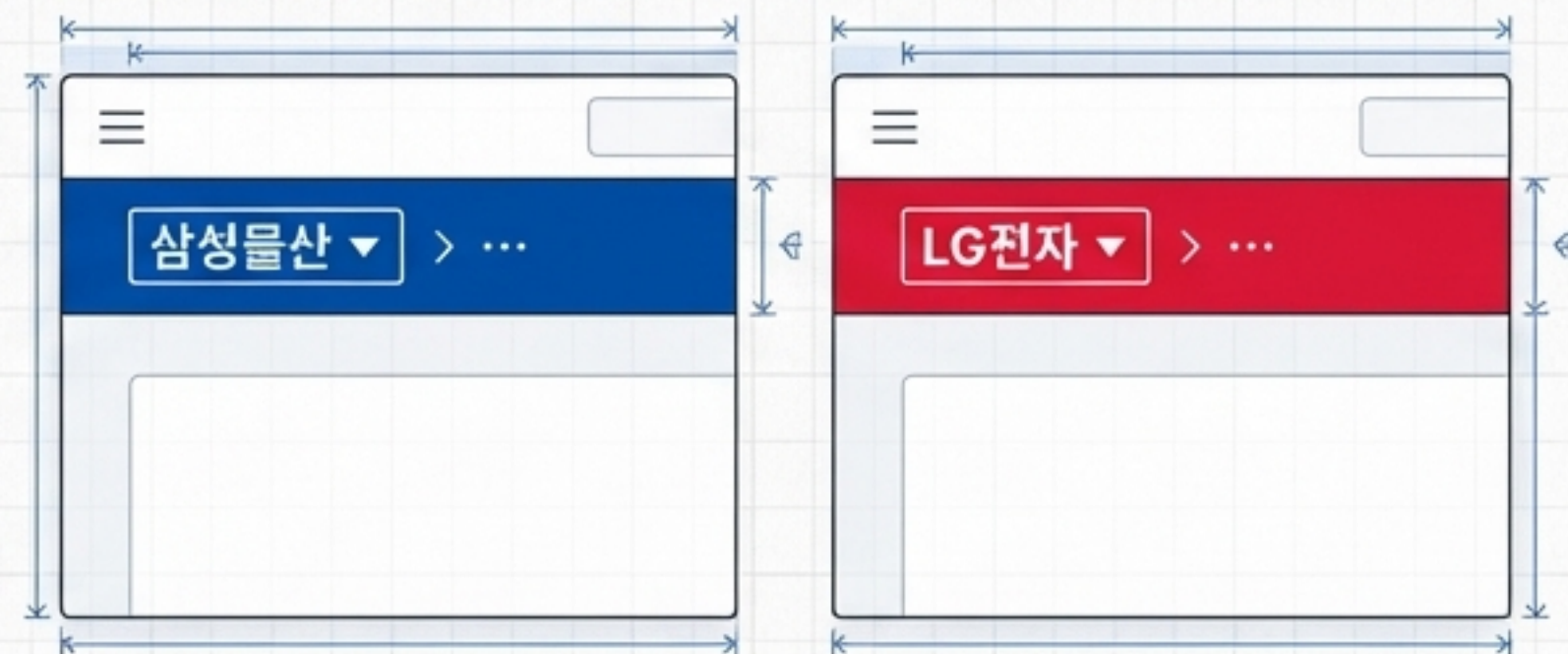


0.1초 만에 현장을 인지하는 UI (Instant Context Recognition)

1. Global Context Bar



2. Color Coding



글자를 읽기 전에 색상만으로 현재 작업 중인 현장을 구분하여 휴먼 에러를 방지합니다.

로그인 직후, 가장 중요한 정보부터 (The Action-Oriented Dashboard)

평택 P4 Ph2

삼성물산

⚠ 결재 대기: 3건

✖ 부적합 조치 미완료: 1건

청주 M15 Ph1

SK하이닉스

✓ 결재 대기: 0건

✖ 부적합 조치 미완료: 2건

이천 C3

SK하이닉스

⚠ 결재 대기: 1건

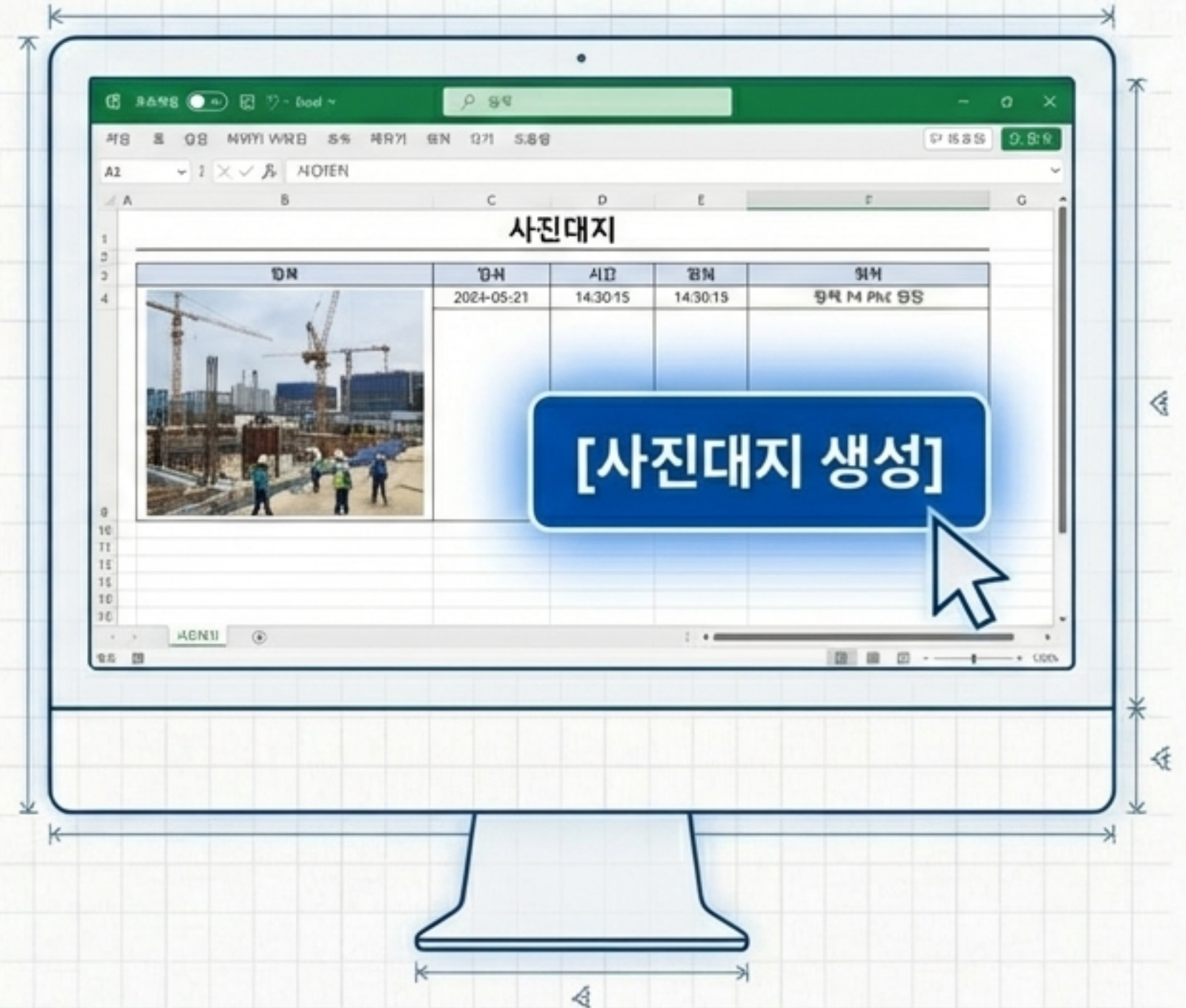
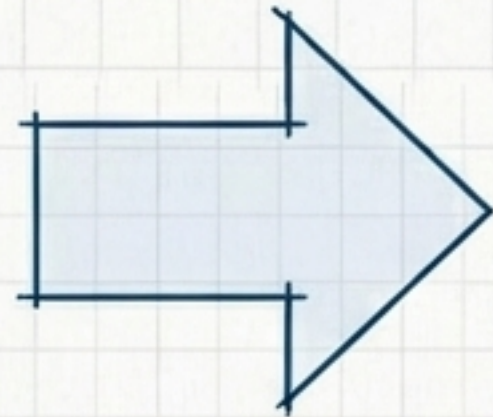
✓ 부적합 조치 미완료: 0건

편의 기능



[On/Off] 최근 접속 현장으로 바로 진입

현장에서 사무실까지, 클릭 한 번으로 (From Site Photo to Final Report)



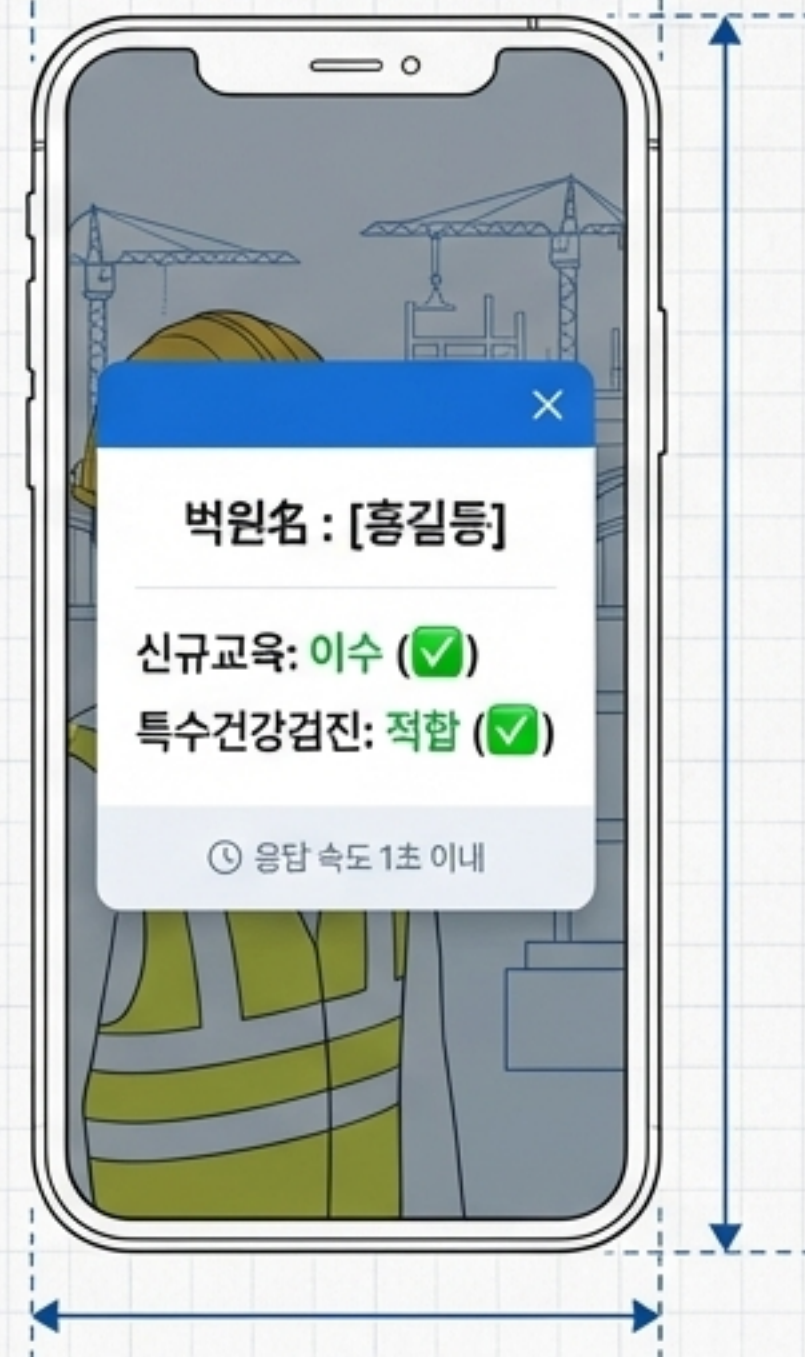
현장에서 앱으로 사진 촬영

📍 (EXIF: GPS, 시간 자동 저장)

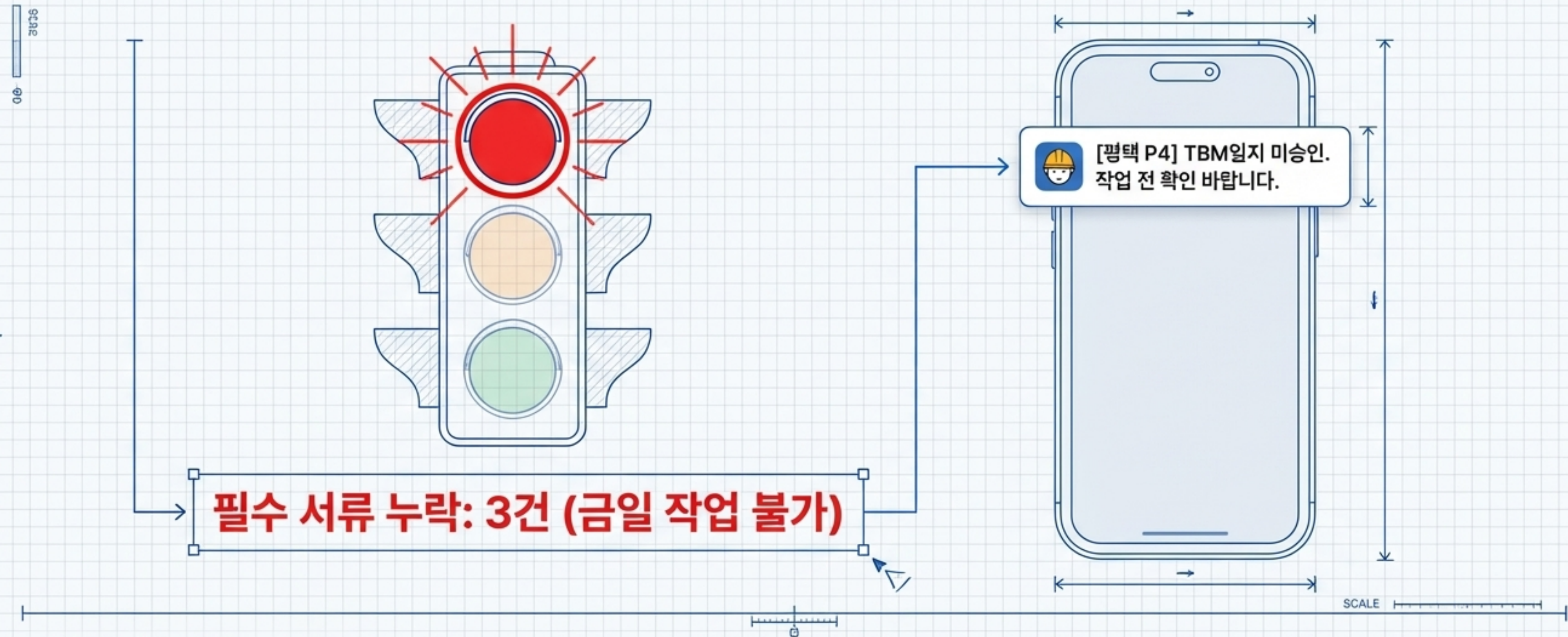
QR코드 스캔, 1초 만에 자격 확인 (1-Second Verification via QR Scan)



[+ → : 1.5 sec]
[— : 1.7]



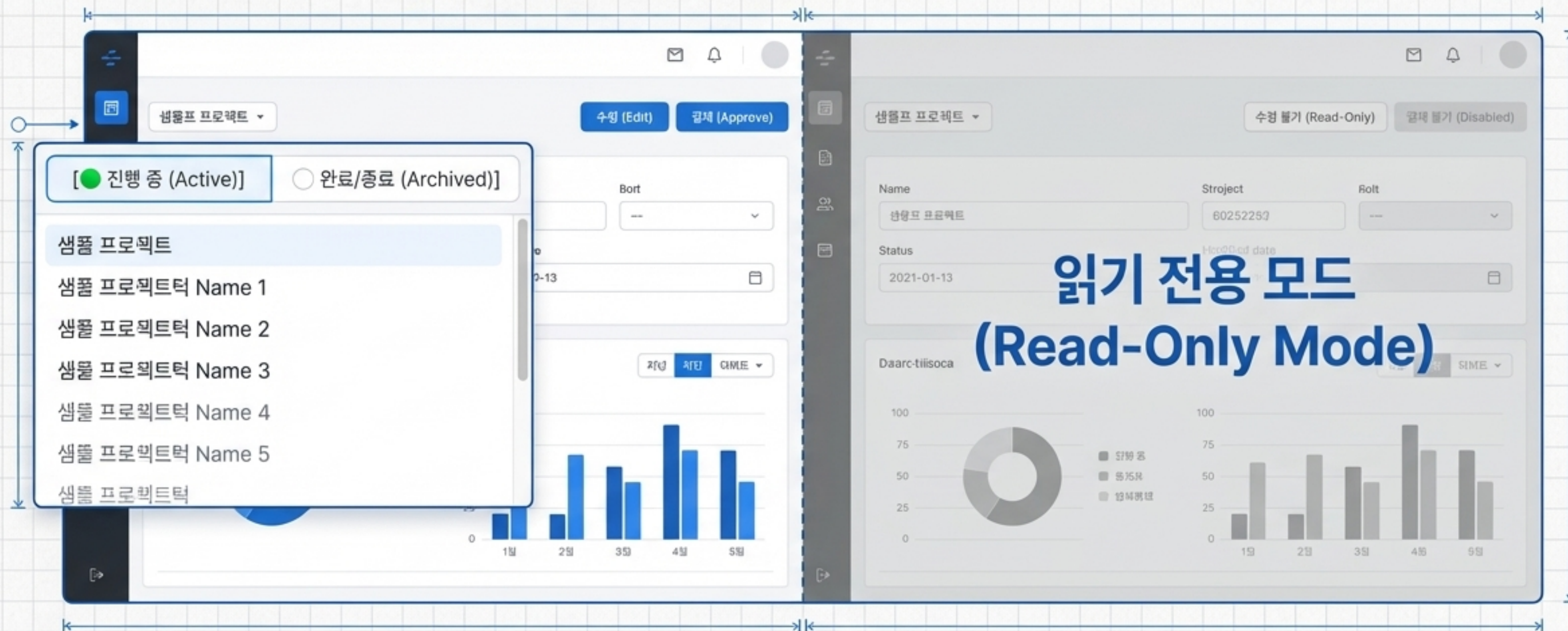
오늘의 작업 가능 여부, 신호등으로 본다 (Go/No-Go Signal for Today's Work)



Technical Requirements

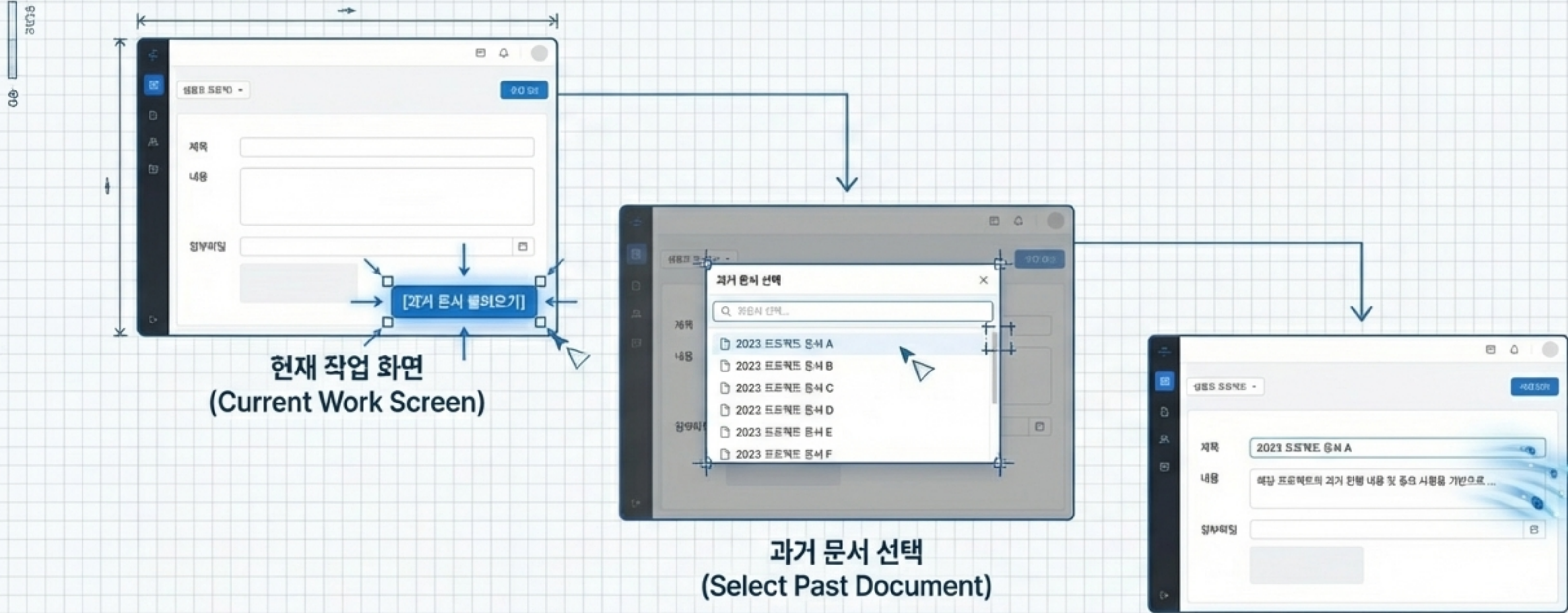
- 매일 아침 7시 이전 푸시 알림을 위한 스케줄링 잡(Job) 기능 필요
- '필수 서류' 기준은 프로젝트별 커스터마이징 가능

과거와 현재를 넘나드는 데이터 탐색 (Navigating Between Past & Present)



사용자가 과거 데이터를 현재 데이터로 착각하여 수정하거나 결재를 올리는 실수를 원천적으로 방지합니다.

과거 문서 참조 및 복사 (Reference & Copy from Archive)



 **주석 (Note):** 단순 복사가 아닌 '스마트 복사': 내용만 가져오고, 날짜, 결재선 등 현재 컨텍스트에 맞지 않는 정보는 초기화합니다.



Architect's Blueprint

파일명 전략: 저장은 UUID, 제출은 고객사 양식으로 (File Naming Strategy)



사용자 업로드
(anyname.pdf)

Stage 1: Upload



시스템 내부 저장
(UUID.pdf)

Stage 2: System Storage



사용자 '삼성 제출용
다운로드' 클릭

Stage 3: Download Request



서버가 동적으로
파일명 생성:
SEC-P4_20251230_RA.pdf

Stage 4: Dynamic Generation



****기술 노트:**** 고객사별 파일명 규칙은 DB나 설정 파일로 관리하여 하드코딩을 피하는 'Strategy Pattern' 적용이 필수입니다.

모든 것을 찾아내는 검색과 성능 (Global Search & Performance)

📁 User Experience (UI Mockup)



성능 유지를 위한 기술적 고려사항 (Technical Considerations for Performance)

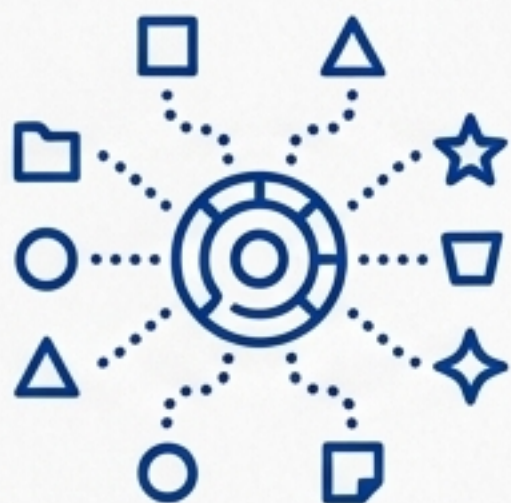


DB Partitioning: Active 데이터와 History 데이터를 분리하여 현재 업무의 응답 속도 보장



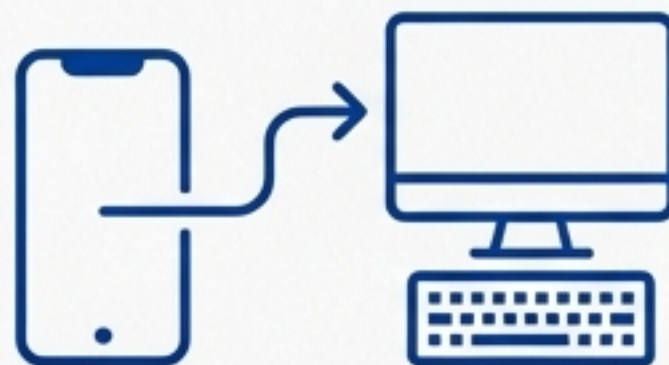
검색 엔진(Elasticsearch) 도입 고려

Project Cross: 성공을 위한 설계 원칙 (The Guiding Principles)



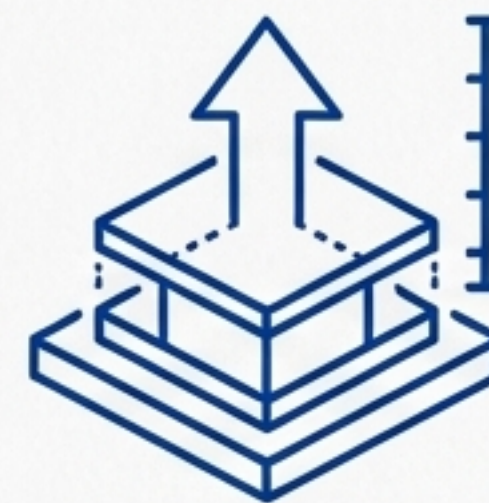
유연성 (Flexibility)

1개의 데이터, N개의 결과물
(매핑 엔진)



사용자 중심 (User-Centricity)

현장에서 사무실까지 원클릭
(업무 자동화)



견고함 (Robustness)

변화와 확장에 대비한 설계
(미래지향적 아키텍처)

